

Obtención y preparación de datos

Descripción	Este módulo constituye la base fundamental para el trabajo con datos en Python, proporcionando las competencias esenciales para obtener, explorar, limpiar y preparar datos para su posterior análisis. A lo largo de 21 horas, los estudiantes desarrollarán habilidades prácticas en el manejo de datos desde su obtención hasta su preparación final, utilizando las principales librerías del ecosistema Python para ciencia de datos.
Competencia general	Aplicar técnicas de obtención, limpieza y preparación de datos, utilizando criterios de imputación y manipulando las estructuras de datos a conveniencia para satisfacer las necesidades de información acorde al lenguaje Python.

Unidad	Aprendizaje esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Duración
Obtención de datos y fundamentos de Numpy	Aplicar técnicas de extracción de datos desde distintas fuentes utilizando librerías utilitarias de Python para su posterior uso.	Identifica los distintos métodos para la obtención de datos de diversas fuentes utilizando librerías de Python.	• Obtención de datos desde archivos CSV: leyendo un archivo CSV. • Escribiendo un archivo CSV.	1 hora
		Recupera información desde archivos de texto CSV y Excel utilizando librerías Python para su posterior procesamiento.	• Archivos Excel: librería xlrd. • Leyendo un archivo Excel. • Escribiendo un archivo Excel.	1 hora
	Manipular estructuras de datos vectoriales y matriciales utilizando biblioteca NumPy	Reconoce las características y utilidad de las estructuras de vectores y matrices para	• La librería NumPy: reseña de la librería NumPy. • Creación de arreglos de NumPy:	1 hora

	para resolver un problema.	resolver un problema.	• vectores. • Matrices. • Funciones preconstruidas de creación: arreglo con valores (arange). • Matriz de ceros. • Vector de unos.	
		Construye arreglos con datos utilizando funciones preconstruidas de creación de la librería NumPy. Aplica operaciones entre arreglos para resolver un problema. Utiliza selección condicional para la selección de elementos de un arreglo de acuerdo a la correspondiente sintaxis. Realiza operaciones matriciales entre arreglos NumPy para resolver un problema.	• Vector con distribución de puntos. • Matriz identidad. • Matriz aleatoria. • Redimensionado de arreglos.	1 hora
			• Indexación y selección: selección de elementos de un arreglo. • Selección condicional de elementos de un arreglo. • Referencia y copia de arreglos en NumPy. • Operaciones entre arreglos. • Operaciones con escalares. • Aplicando funciones a un arreglo.	1 hora
			Desafío evaluado	1 hora
Exploración de datos con Pandas	Utilizar métodos básicos de exploración en un set de datos utilizando estructuras de tipo serie y dataframe de la librería pandas para la selección, filtrado y sumarización de los datos para la resolución de un problema.	Reconoce las características y utilidad de las estructuras de series y dataframes para resolver un problema. Selecciona elementos de una serie y filas o columnas de un dataframe para resolver un	• La librería pandas: reseña de la librería pandas. • Para qué se utiliza el tipo de dato serie: características del tipo de dato serie. • Creación de una serie. • Obtención de datos de una serie. • Operaciones sobre una serie.	1 hora

		problema. Utiliza la sintaxis de selección condicional para el filtrado de elementos de un dataframe. Utiliza métodos básicos de exploración una serie o dataframe para resolver un problema.		
			- El tipo de dato dataframe: características del tipo de dato dataframe. - Creación de un dataframe. - Selección de filas o columnas en un dataframe. - Selección de elementos en un dataframe. - Selección condicional en un dataframe.	1 hora
			Métodos básicos de exploración (head, tail, info, describe).	1 hora
			- Métodos básicos de sumalización (min, max, count, mean, median, sum). - Métodos unique, value_counts.	1 hora
			Desafío evaluado	2 horas
Limpieza y preparación de datos	Aplicar técnicas para la identificación y tratamiento de valores perdidos en un set de datos utilizando librerías de Python para la resolución de un problema.	Utiliza técnicas para la identificación de valores perdidos en un set de datos mediante el uso de librerías. Explica criterios para el tratamiento de los valores perdidos describiendo mecanismos de imputación. Utiliza técnicas para la detección y filtrado de	- Manejo de valores perdidos y outliers: qué es un valor perdido. - Identificación de valores perdidos. - Manejo de la pérdida. - Imputación de valores perdidos.	1 hora
			- Valores cualitativos. - Valores cuantitativos. - Detección y filtrado de outliers.	1 hora

		registros outliers en un set de datos.		
	Aplicar técnicas de data wrangling para la manipulación, enriquecimiento y transformación de datos en una estructura de tipo serie o dataframe para la resolución de un problema.	Describe el concepto de data wrangling identificando sus principales tareas y reconociendo su importancia.	• Data wrangling: qué es data wrangling. • Principales tareas de data wrangling. • Ordenamiento y manipulación de la data. • Muestreos aleatorios.	1 hora
		Aplica técnicas de ordenamiento y manipulación de datos utilizando la librería pandas para la resolución del problema planteado. Reconoce el concepto de concatenación y características de dataframes para la realización de la misma. Aplica técnicas de concatenación a dos sets de datos para la resolución de un problema dado.	• Permutación de la data. • Ordenamiento de dataframes. • Eliminación de registros duplicados. • Reemplazo de valores.	1 hora
	Aplicar técnicas de unión, agrupamiento y pivoteo de datos utilizando la librería pandas para el reacomodo de la información para la resolución de un problema.	Utiliza indexación jerárquica para ordenar y agrupar los datos de un dataframe utilizando la librería pandas.	• Agrupamiento y pivoteo de datos: agrupamiento con indexación jerárquica. • Agrupamiento de datos con la función groupby.	1 hora
		Utiliza la función groupby para facilitar el análisis agregado de la información.	• Pivoteo de dataframes. • Despivoteo de dataframes.	1 hora

		Aplica técnicas de pivoteo y de despivoteo de dataframes para facilitar el análisis agregado de la información. Aplica técnicas para la combinación de dos sets de datos para la resolución de un problema dado.	• Combinación y merge de dataframes: concatenación de dataframes. • Merge de dataframes.	1 hora
			Prueba	2 horas